

Topic 01 変圧器 - 練習問題

全12問・五肢択一。基礎3、本試験標準7、複合2。各問の正答は1つ。

問題

問1 基礎: 二次電圧

巻数比 $a=N_1/N_2=20$ の理想単相変圧器。一次電圧6.6 kVのとき二次電圧は？

1. 110 V
2. 220 V
3. 330 V
4. 440 V
5. 660 V

問2 基礎: 一次・二次電流

定格30 kVA、一次3000 V、二次300 Vの理想単相変圧器が定格運転。I₁とI₂の組合せは？

1. 1 A, 10 A
2. 10 A, 10 A
3. 10 A, 100 A
4. 100 A, 10 A
5. 100 A, 100 A

問3 基礎: インピーダンス換算

$a=5$ 、二次側負荷 $Z_L=2+j3 \Omega$ 。一次側換算値は？

1. $0.08+j0.12 \Omega$
2. $0.4+j0.6 \Omega$
3. $10+j15 \Omega$
4. $25+j25 \Omega$
5. $50+j75 \Omega$

問4 本試験標準: 短絡試験

短絡試験で $V=100 \text{ V}$ 、 $I=50 \text{ A}$ 、 $P=2000 \text{ W}$ 。等価漏れリアクタンスは？

1. 0.80Ω
2. 1.20Ω
3. 1.50Ω
4. 1.83Ω
5. 2.00Ω

問5 本試験標準: 最大効率

鉄損300 W、全負荷銅損1200 W。最大効率となる負荷率は？

1. 0.25
2. 0.50
3. 0.60
4. 0.75
5. 1.00

問6 本試験標準: 効率

定格50 kVA、負荷率0.6、力率0.8。鉄損200 W、全負荷銅損500 W。効率は？

1. 96.8 %
2. 97.5 %
3. 98.0 %
4. 98.4 %
5. 99.2 %

問7 本試験標準: 無負荷損分離

負荷電流200 Aで全損失1200 W、100 Aで600 W。無負荷損は？

1. 200 W
2. 300 W
3. 400 W
4. 500 W
5. 600 W

問8 本試験標準: 無負荷試験

$V_0=1000$ V、 $I_0=1.00$ A、 $P_0=500$ W。基本波磁化電流 I_m は？

1. 0.25 A
2. 0.50 A
3. 0.71 A
4. 0.87 A
5. 1.12 A

問9 本試験標準: 励磁回路

励磁回路に関する正しい記述は？

1. 励磁コンダクタンスは主として磁化電流に対応する
2. 励磁サセプタンスで消費される有効電力が鉄損に対応する
3. 鉄損電流の基本波成分は一次電圧とほぼ同相
4. 磁化電流の基本波成分は一次電圧とほぼ同相
5. 理想変圧器でも鉄損を表すため励磁コンダクタンスが必須

問10 本試験標準: 遅れ力率の電圧変動率

$p=1.5\%$ 、 $q=4.0\%$ 。力率0.8遅れ、 $\sin \phi=0.6$ 。近似電圧変動率は？

1. 1.2 %
2. 2.4 %
3. 3.0 %
4. 3.6 %
5. 4.4 %

問11 複合: 進み力率の電圧変動率

問10と同条件で力率0.8進み。近似電圧変動率は？

1. -1.2 %
2. 0 %
3. 1.2 %
4. 2.4 %
5. 3.6 %

問12 複合: 試験法と損失

変圧器の試験と損失に関する誤った記述は？

1. 無負荷試験の入力電力を主として鉄損とみなす
2. 短絡試験では定格電流を流すため低い電圧を加える
3. 短絡試験の入力電力を主として銅損とみなす
4. 電圧・周波数一定なら鉄損は負荷率の二乗に比例する
5. 負荷率 x での銅損は全負荷銅損の x^2 倍

解答・完全解説

問1 基礎: 二次電圧

正答: 3

$V_2 = 6600 / 20 = 330$ V。電圧は巻数比で割る。

他選択肢: 1: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 2: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 4: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 5: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。

問2 基礎: 一次・二次電流

正答: 3

$I_1 = 30000 / 3000 = 10$ A、 $I_2 = 30000 / 300 = 100$ A。

他選択肢: 1: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 2: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 4: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 5: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。

問3 基礎: インピーダンス換算

正答: 5

$Z_L' = a^2 Z_L = 25(2 + j3) = 50 + j75$ Ω。

他選択肢: 1: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 2: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 3: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 4: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。

問4 本試験標準: 短絡試験

正答: 4

$Z = 2.00$ Ω、 $r = 0.80$ Ω、 $x = \sqrt{4 - 0.64} = 1.83$ Ω。

他選択肢: 1: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 2: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 3: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 5: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。

問5 本試験標準: 最大効率

正答: 2

$300 = x^2 \times 1200$ より $x = 0.50$ 。

他選択肢: 1: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 3: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 4: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 5: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。

問6 本試験標準: 効率

正答: 4

$$P_{out}=24 \text{ kW}, P_{cu}=0.6^2 \times 500=180 \text{ W}, \eta=24000/(24000+380)=98.4\%。$$

他選択肢: 1: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 2: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 3: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 5: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。

問7 本試験標準: 無負荷損分離

正答: 3

$$P_{total}=P_0+kl^2。差から k=0.02, P_0=600-0.02 \times 10000=400 \text{ W}。$$

他選択肢: 1: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 2: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 4: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 5: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。

問8 本試験標準: 無負荷試験

正答: 4

$$I_w=500/1000=0.50 \text{ A}, I_m=\sqrt{(1.00^2-0.50^2)}=0.866 \text{ A}。$$

他選択肢: 1: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 2: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 3: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 5: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。

問9 本試験標準: 励磁回路

正答: 3

鉄損電流は有効電力成分なので一次電圧とほぼ同相。G0は鉄損側、B0は磁化側。

他選択肢: 1: G0は鉄損側であり磁化電流側ではない。 / 2: サセプタンスは無効分で、鉄損の有効電力側ではない。 / 4: 磁化電流は基本波では電圧より約90°遅れる。 / 5: 理想変圧器は損失・励磁電流を無視する。

問10 本試験標準: 遅れ力率の電圧変動率

正答: 4

$$\varepsilon \approx 1.5 \times 0.8 + 4.0 \times 0.6 = 3.6\%。$$

他選択肢: 1: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 2: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 3: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 5: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。

問11 複合: 進み力率の電圧変動率

正答: 1

$$\varepsilon \approx 1.5 \times 0.8 - 4.0 \times 0.6 = -1.2\%。$$

他選択肢: 2: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 3: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 4: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。 / 5: 必要な式・換算則に従った計算値と一致しない。

問12 複合: 試験法と損失

正答: 4

鉄損は電圧・周波数一定なら概ね一定。負荷率の二乗に比例するのは銅損。

他選択肢: 1: 標準的な試験法・損失の近似として正しいため、誤りを選ぶ本問の答えではない。 / 2: 標準的な試験法・損失の近似として正しいため、誤りを選ぶ本問の答えではない。 / 3: 標準的な試験法・損失の近似として正しいため、誤りを選ぶ本問の答えではない。 / 5: 標準的な試験法・損失の近似として正しいため、誤りを選ぶ本問の答えではない。